

Módulo 1

Fundamentos de la nube y servicios principales de AWS

Centro de
e-Learning



UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE ROSARIO



Unidad 1: Fundamentos de la nube y modelos de servicio

Organización del primer módulo

- **Clase 1:** Introducción al curso + Cloud computing + Modelos de servicio + Responsabilidad compartida + Modelos de despliegue + Pros y Contras.
- **Clase 2:** Amazon Web Services y diferencias vs Azure y GCP + Regiones y zonas de disponibilidad + Infraestructura lógica y física + AWS Management Console y AWS CLI.
- **Clase 3:** Elastic Compute Cloud + Auto Scaling y Elastic Load Balancer + Amazon ECS y Fargate AWS+ Lambda functions.
- **Clase 4:** Amazon S3 + Amazon CloudFront + Amazon Elastic Beanstalk + AWS Amplify + DevOps y CI/CD.

¿De qué se trata este curso?

Este curso es una **introducción teórica al mundo de la computación en la nube con foco en Amazon Web Services**:

- ¿Qué es la nube y porque es clave en el mundo digital actual?
- Los servicios principales que ofrece AWS.
- Casos comunes de implementación: seguridad, costo, modelos de servicio.
- Aplicaciones en casos reales.
- Certificaciones oficiales.

Aprender los conceptos que estaremos viendo requiere **tiempo y práctica**. La idea es que durante el curso puedan ir viendo, entendiendo y aplicando los temas aprovechando como ruta de aprendizaje las guías de ejercicios.

¿Qué es Cloud Computing?

La computación en la nube, o **cloud computing**, es un modelo de prestación de servicios tecnológicos que permite el acceso bajo demanda, a través de internet, a recursos informáticos como servidores, almacenamiento, bases de datos, redes, software, analítica e inteligencia artificial.

En lugar de comprar, poseer y mantener infraestructuras físicas (como servidores y centros de datos), organizaciones y empresas pueden alquilar estos recursos a distintos proveedores como Microsoft Azure, **Amazon Web Services (AWS)** o Google Cloud Platform (GCP), pagando solo por lo que usan.

¿Qué es Cloud Computing?

Las **características principales** de la computación en la nube son:

- **On-demand self-service:** los usuarios pueden aprovisionar recursos sin intervención humana.
- **Acceso amplio a la red:** los recursos están disponibles a través de internet.
- **Pool de recursos compartidos:** múltiples clientes comparten infraestructura física, lógica y de red.
- **Escalado rápido:** posibilidad de aumentar o disminuir recursos automáticamente según la demanda.
- **Medición de uso:** modelo de pago por uso con monitoreo constante.

Cloud Computing – Beneficios

- **Elasticidad:** Capacidad de adaptarse a variaciones de la demanda automáticamente. Permite aumentar o reducir recursos de manera flexible sin intervención manual.
- **Escalabilidad:** Posibilidad de ampliar recursos de manera vertical (scale-up) y horizontal (scale-out) de cómputo o almacenamiento :
- **Alta disponibilidad:** Los servicios en la nube están diseñados para mantener operaciones continuas incluso ante fallas o cortes. Gracias a sus múltiples datacenters y redundancia geográfica, se garantizan altos niveles de disponibilidad (medidos por SLA).
- **Pago por uso:** Se factura solo lo que se consume. Esto permite ahorrar costos frente a la compra tradicional de hardware/software, ya que se eliminan los gastos iniciales y de mantenimiento.

Cloud Computing – Desventajas

Aunque la nube tiene múltiples ventajas, también presenta ciertos desafíos importantes:

- **Costos inesperados:** Si no se gestiona adecuadamente el uso de los recursos (por ejemplo, dejando servicios encendidos innecesariamente), se pueden generar costos mucho mayores a los previstos.
- **Dependencia del proveedor:** Pasar a la nube implica confiar en un proveedor externo para servicios críticos, lo que puede generar riesgos de "vendor lock-in" (dificultad para migrar a otro proveedor).
- **Seguridad y privacidad:** Aunque los proveedores de nube invierten mucho en seguridad, la protección de los datos también depende del cliente. Es necesario aplicar controles adecuados (encriptación, autenticación, permisos, etc.).

Modelos de Servicio: IaaS, PaaS, SaaS

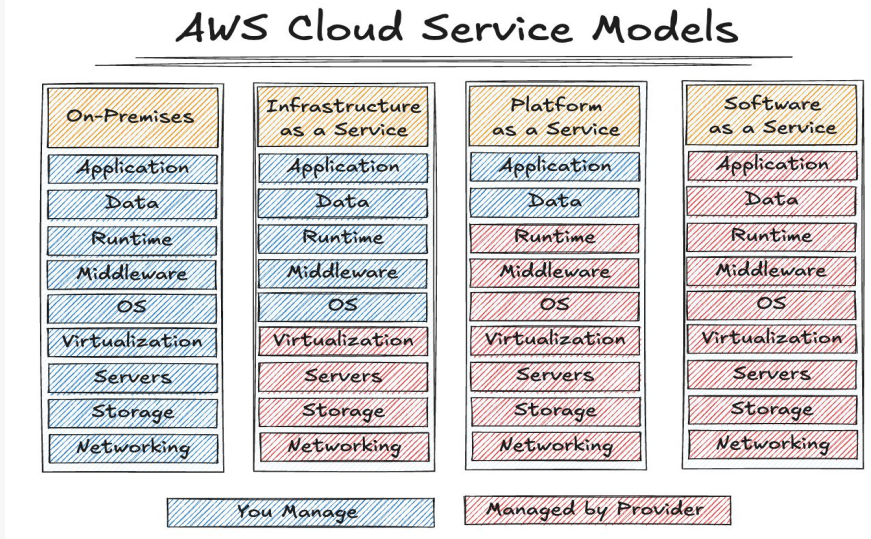
La nube se divide en **modelos de servicio**, que determinan cuánta responsabilidad asume el cliente vs el proveedor:

IaaS: Infrastructure as a Service

Proporciona acceso a recursos de infraestructura: máquinas virtuales, redes, discos, firewalls, etc.

El cliente gestiona el sistema operativo, aplicaciones, datos, etc.

Ej: Elastic Compute Cloud y Amazon EBS



Modelos de Servicio: IaaS, PaaS, SaaS

La nube se divide en **modelos de servicio**, que determinan cuánta responsabilidad asume el cliente vs el proveedor:

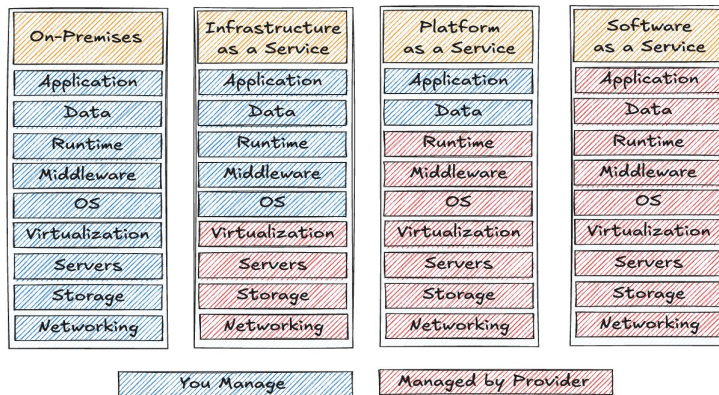
PaaS: Platform as a Service

Proporciona una plataforma lista para desarrollar y desplegar aplicaciones sin tener que gestionar servidores ni sistemas operativos. El cliente gestiona las aplicaciones y datos.

Ej: AWS Elastic Beanstalk y Amazon RDS

Fundamentos de la nube y servicios principales de AWS/ Fundamentos de la nube y modelos de servicio

AWS Cloud Service Models

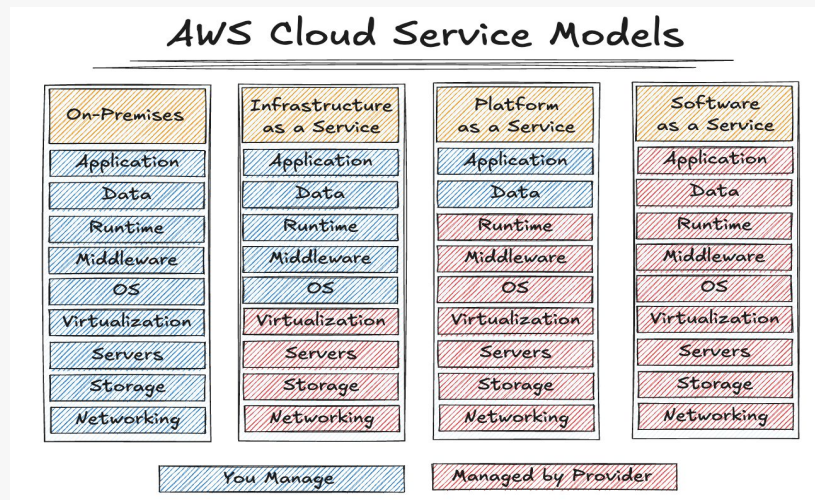


Modelos de Servicio: IaaS, PaaS, SaaS

La nube se divide en **modelos de servicio**, que determinan cuánta responsabilidad asume el cliente vs el proveedor:

SaaS: Software as a Service

El proveedor ofrece una aplicación completa a través de internet y gestiona todo. El cliente solo la usa, sin necesidad de instalar o actualizar nada.



Ej: Amazon Chime y Amazon WorkDocs

Fundamentos de la nube y servicios principales de AWS/ Fundamentos de la nube y modelos de servicio

Responsabilidad Compartida

En la nube, la **seguridad y gestión** es una **responsabilidad compartida** entre el proveedor (Amazon Web Services en este caso) y el cliente.

¿Qué gestiona AWS?

1. Infraestructura física (centros de datos, red, servidores).
2. Seguridad del hardware, hipervisores, servicios principales.
3. Alta disponibilidad y continuidad operativa.

¿Qué gestiona el cliente? Depende del modelo (IaaS, PaaS, SaaS), pero puede incluir:

1. Configuración del sistema operativo.
2. Control de acceso y permisos de usuarios.
3. Seguridad de los datos.
4. Aplicaciones y código.

Modelos de despliegue: Pública, Privada, Híbrida

La forma en que se entrega y configura la nube también varía según el modelo de implementación:

- **Nube Pública:** Recursos compartidos y administrados por el proveedor (como Azure), accesibles a través de internet. *Ventajas: costos bajos, escalabilidad, fácil acceso. Uso común: startups, entornos de pruebas.*
- **Nube Privada:** Infraestructura dedicada exclusivamente a una organización, alojada en su propio datacenter o gestionada por un tercero. *Ventajas: mayor control y seguridad. Uso común: sectores regulados como gobierno o finanzas.*
- **Nube Híbrida:** Combinación de nube pública y privada, permitiendo mover cargas entre ambas según las necesidades. *Ventajas: flexibilidad, cumplimiento de normativas, uso optimizado. Ejemplo: mantener datos sensibles en local, y servicios web en Azure.*